Dictionnaire des sorties

Les classeurs `indices_ipm_ci.xlsx` et `indices_ipm_international.xlsx`, colonne par colonne

Pipeline `PythonIPM` — IPM Côte d'Ivoire, EHCVM 2021

Août 2026

Résumé

Ce document décrit chaque feuille et chaque colonne des classeurs de restitution produits par l'étape 05 du pipeline. Pour chaque colonne : sa définition, sa formule, son unité, et une phrase de lecture sur un cas réel. Il s'adresse autant à celui qui doit citer un chiffre dans un rapport qu'à celui qui doit le recalculer.

Deux classeurs de structure identique

L'étape 05 produit **deux** classeurs, qui ne diffèrent que par le périmètre des dimensions : `indices_ipm_ci.xlsx` porte l'**IPM national** (16 indicateurs, 4 dimensions à 0,25) et `indices_ipm_international.xlsx` l'**IPM international** (14 indicateurs, 3 dimensions à 1/3, sans l'Emploi). Colonnes, feuilles et formules sont *les mêmes* : tout ce document vaut pour les deux. Seules changent les valeurs, et le nombre de lignes de la feuille Contributions (16 contre 14). Les chiffres cités en exemple ici sont ceux de l'IPM national ; la comparaison des deux indices figure dans la *Méthodologie de calcul*.

Où trouver le chiffre que je cherche

La question	La colonne
Combien de pauvres ?	`H_incidence`
À quel point sont-ils pauvres ?	`A_intensite`
Quel est l'IPM ?	`M0_ipm`
Qui risque de basculer ?	`vulnerables`
Qui est le plus en difficulté ?	`pauvrete_severe`
Quelle région pèse le plus ?	`contribution_M0`, feuille Région
Quel indicateur pèse le plus ?	`contribution_M0`, feuille Contributions
Le chiffre est-il robuste ?	`M0_cv` et `grappes`
Quelle est la marge d'erreur ?	`M0_ic_bas`, `M0_ic_haut`

Table des matières

1 Les notations **2**

2 Structure du classeur **2**

3 Les feuilles d'indices **2**

3.1 Identification de la ligne 2

3.2 Effectifs 3

4 Les cinq indices **3**

5 La précision : intervalles, erreur-type, CV **5**

6 La feuille Contributions **6**

7 Les autres sorties **7**

1 Les notations

Toutes les formules de ce document utilisent trois symboles.

n_i — **le poids en personnes du ménage i.**
$n_i = \texttt{taille_menage}_i \times \texttt{ponderation_menage}_i$. C'est le nombre de personnes réelles que le ménage enquêté représente dans la population ivoirienne. Toutes les moyennes de ce classeur sont pondérées par n_i : elles décrivent la **population**, jamais l'échantillon.

c_i — **le score de privation du ménage i.**
La somme pondérée de ses privations, entre 0 (aucune privation) et 1 (privé sur les seize indicateurs).

k — **le seuil de pauvreté multidimensionnelle.**
Fixé à 1/3. Un ménage est pauvre si $c_i \geq k$.

Le score censuré $c_i(k)$ vaut c_i si le ménage est pauvre, et 0 sinon.

2 Structure du classeur

Neuf feuilles. Les six feuilles de désagrégation et la feuille Ensemble ont exactement les mêmes colonnes ; les feuilles Contributions et Ponderations ont une structure propre.

Feuille	Une ligne =	Lignes
Ensemble	la Côte d'Ivoire entière	1
Contributions	un indicateur	16
Ponderations	un indicateur : sa dimension et son poids w_j	16
Milieu de résidence	urbain ou rural	2
Région	une des 33 régions	33
Département	un des 108 départements	108
Sous-préfecture ou commune	une des 442 sous-préfectures	442
Sexe du chef de ménage	masculin ou féminin	2
Taille du ménage	une classe de taille	5

3 Les feuilles d'indices

(Ensemble et les six désagrégations.)

3.1 Identification de la ligne

`variable`
Le découpage auquel appartient la ligne : Ensemble, Milieu de résidence, Région, Département, Sous-préfecture ou commune, Sexe du chef de ménage ou Taille du ménage. Utile quand plusieurs feuilles sont empilées.

`modalite`
: Le groupe décrit, en clair : Rural, Bounkani, Féminin, 7-9. Les libellés proviennent des étiquettes de valeur des fichiers Stata d'origine, pas d'une saisie manuelle.

`code`
: Le code numérique de la modalité dans l'EHCVM (1 = Urbain, 23 = Bounkani…), conservé pour pouvoir rapprocher ces résultats d'autres sources. Vaut **0** pour les découpages construits par le pipeline, comme les classes de taille de ménage, qui n'ont pas de code d'enquête.

3.2 Effectifs

`menages`
: Le nombre de ménages *enquêtés* dans le groupe. C'est un effectif d'échantillon, **non pondéré**. Il ne sert pas à décrire la population : il sert à juger de la robustesse du chiffre. Une région à 120 ménages donne un H nettement moins précis qu'une région à 900.

`grappes`
: Le nombre de **grappes** (zones de dénombrement) dont provient le groupe. C'est l'effectif qui détermine réellement la précision : dans un sondage à deux degrés, ce sont les grappes qui sont tirées au sort, pas les ménages. Une modalité à 24 ménages issus de 2 grappes est nettement moins précise que 24 ménages issus de 24 grappes. En dessous de deux grappes, aucun intervalle de confiance n'est calculable.

`population`
: Le nombre de personnes représentées : $\sum_i n_i$ sur le groupe. Cette fois, c'est bien une grandeur de population. La feuille Ensemble affiche 29 809 416.

`part_population`
: La part du groupe dans la population totale, entre 0 et 1. Somme à 1 sur chaque feuille de désagrégation — un contrôle automatique le vérifie.

4 Les cinq indices

Ce sont les colonnes que l'on cite. Chacune est une proportion comprise entre 0 et 1, à multiplier par 100 pour l'exprimer en pourcentage.

`H_incidence` — l'incidence

$$H = \frac{\sum_i n_i \, \mathbf{1}(c_i \geq k)}{\sum_i n_i}$$

Ce que c'est. La part de la population qui vit dans un ménage multidimensionnellement pauvre. C'est un simple dénombrement de *têtes* : le ménage compte ou ne compte pas, l'ampleur de ses privations n'intervient pas.

Interprétation. H répond à la question « *combien* de pauvres ? ». C'est le chiffre le plus intuitif, et donc celui qu'il faut manier avec le plus de prudence : un ménage à $c_i = 0{,}34$ et un ménage à $c_i = 0{,}95$ y pèsent identiquement.

Lecture. $H = 0{,}5796$ pour l'ensemble : **58,0 % de la population ivoirienne**, soit 17,3 millions de personnes, vit dans un ménage pauvre — IC 95 % [54,9 % ; 61,0 %]. En rural, $H = 0{,}851$.

`A_intensite` — l'intensité

$$A = \frac{\sum_i n_i \, c_i(k)}{\sum_i n_i \, \mathbf{1}(c_i \geq k)}$$

Ce que c'est. Le score de privation *moyen des seuls pauvres*. Le numérateur ne somme que les scores censurés, donc uniquement ceux des pauvres ; le dénominateur ne compte que les pauvres. Les non-pauvres n'entrent ni en haut ni en bas.

Interprétation. A répond à « *à quel point* sont-ils pauvres ? ». Comme un ménage pauvre a par définition $c_i \geq 1/3$, A ne peut jamais descendre sous 0,333 : c'est une moyenne sur une population déjà sélectionnée. Il faut donc lire A par rapport à ce plancher, pas par rapport à zéro.

Lecture. $A = 0{,}4940$: les personnes pauvres cumulent en moyenne **49,4 % des privations pondérées possibles**, contre un minimum concevable de 33,3 %. La variation de A entre groupes est faible (de 0,415 à 0,557 selon les régions) : en Côte d'Ivoire, c'est surtout le *nombre* de pauvres qui varie d'une région à l'autre, pas la gravité de leur situation.

`M0_ipm` — l'indice de pauvreté multidimensionnelle

$$M_0 = H \times A = \frac{\sum_i n_i \, c_i(k)}{\sum_i n_i}$$

Ce que c'est. Le produit de l'incidence et de l'intensité — ou, de façon équivalente, la moyenne du score censuré sur *toute* la population. Les deux écritures donnent le même nombre ; le pipeline calcule les deux et vérifie leur égalité à chaque exécution.

Interprétation. M_0 est la « part des privations totales que subit effectivement la population pauvre ». Sa qualité première est de bouger quand H ne bouge pas : si une politique améliore la situation de ménages qui restent pauvres, H est inchangé mais A baisse, donc M_0 baisse. C'est pour cela que c'est *lui*, et non H, qui constitue l'indice.

Lecture. $M_0 = 0{,}2863$. Un M_0 n'a pas d'unité parlante en soi : il se lit par comparaison. Entre 0,058 à Abidjan et 0,481 dans le Bounkani, le rapport est de un à huit.

`vulnerables` — la population vulnérable

$$\text{vulnerables} = \frac{\sum_i n_i \, \mathbf{1}(0{,}2 \leq c_i < 1/3)}{\sum_i n_i}$$

Ce que c'est. La part de la population dont le score est *en dessous* du seuil de pauvreté, mais pas de beaucoup. Ces ménages ne sont pas comptés dans H, ni dans A, ni dans M_0 : la censure les a remis à zéro.

Interprétation. C'est une mesure de *risque*, pas de pauvreté. Elle indique combien de personnes basculeraient dans la pauvreté multidimensionnelle si une seule privation supplémentaire survenait — une école qui ferme, une source qui tarit. Un pays où H baisse pendant que la vulnérabilité augmente n'a pas nécessairement progressé : il a peut-être seulement déplacé des ménages juste sous le seuil.

Lecture. 22,8 % pour l'ensemble. À noter, un effet mécanique intéressant : la vulnérabilité est plus forte là où la pauvreté est plus faible (33,5 % en urbain contre 11,0 % en rural), simplement parce qu'en rural la plupart des ménages ont déjà franchi le seuil.

`pauvrete_severe` — la pauvreté sévère

$$\text{pauvrete_severe} = \frac{\sum_i n_i \, \mathbf{1}(c_i \geq 0{,}5)}{\sum_i n_i}$$

Ce que c'est. La part de la population dont le score atteint la moitié des privations pondérées possibles.

Interprétation. Contrairement à la vulnérabilité, la pauvreté sévère est un **sous-ensemble** de H : tout ménage sévèrement pauvre est pauvre. Le rapport pauvrete_severe/H indique la

profondeur du problème : plus il est proche de 1, plus les pauvres sont concentrés dans le bas de la distribution.

Lecture. 26,1 % de la population, soit 45 % des pauvres. En rural, 44,7 % de la population est sévèrement pauvre contre 9,4 % en urbain — un écart de un à cinq, bien plus marqué que celui de H.

Comment se recoupent les cinq indices

Les trois statuts sont exclusifs deux à deux pour `vulnerables` et H (on ne peut pas être à la fois vulnérable et pauvre), tandis que `pauvrete_severe` est inclus dans H. Numériquement : 58,0 % de pauvres, dont 26,1 % de sévèrement pauvres ; plus 22,8 % de vulnérables ; le reste, 19,2 %, n'est ni pauvre ni vulnérable.

`contribution_M0` — la part du groupe dans l'IPM national

$$\text{contribution_M0} = \frac{M_0^{(g)} \times \text{part_population}^{(g)}}{M_0^{\text{national}}}$$

Ce que c'est. La part de l'IPM national imputable au groupe g. Elle repose sur la *décomposabilité* de M_0 : la somme des M_0 de groupe, pondérée par leur part de population, redonne exactement l'M_0 national. Les contributions somment donc à 1 sur chaque feuille — vérifié automatiquement.

Interprétation. À comparer systématiquement avec `part_population`. Un groupe qui contribue plus que son poids démographique concentre la pauvreté ; l'inverse signale un groupe relativement épargné.

Lecture. Le rural pèse 47,3 % de la population et **71,9 %** de l'IPM. Abidjan pèse 21,5 % de la population et seulement **4,3 %** de l'IPM. Sur la feuille Ensemble, la valeur est 1 par construction.

5 La précision : intervalles, erreur-type, CV

Chacun des trois indices principaux est publié avec son intervalle de confiance à 95 %. Ce sont des estimations d'échantillon : les citer sans marge revient à leur prêter une exactitude qu'elles n'ont pas.

`H_ic_bas`, `H_ic_haut`
: Les bornes de l'intervalle de H. Pour l'ensemble : [0,5490 ; 0,6102] autour de $H = 0{,}5796$. Lecture : « l'incidence est comprise entre 54,9 et 61,0 % ».

`A_ic_bas`, `A_ic_haut`
: Les bornes de l'intervalle de A. Elles sont toujours serrées ([0,4894 ; 0,4986] pour l'ensemble) : l'intensité est une moyenne sur les pauvres, une population nombreuse et homogène.

`M0_ic_bas`, `M0_ic_haut`
: Les bornes de l'intervalle de M_0 : [0,2701 ; 0,3026]. Ce sont ces deux colonnes qui doivent accompagner tout M_0 publié.

`M0_erreur_type`
: L'écart-type d'échantillonnage de M_0 : 0,0083 au niveau national. L'intervalle vaut l'estimation $\pm t\times$ cette valeur, avec t pris dans la loi de Student à (nombre de grappes − 1) degrés de liberté.

`M0_cv`
: Le **coefficient de variation** : erreur-type / estimation, soit 2,9 % au niveau national.

C'est le critère de publication : au-delà de **20 %**, une estimation est jugée trop imprécise pour être publiée ou commentée seule. Aucune région n'est concernée ; 15 départements sur 108 et 92 sous-préfectures sur 442 le sont.

Deux colonnes vides ne sont pas une erreur

Quand un domaine ne contient qu'une seule grappe — le cas de 211 sous-préfectures — la variance d'échantillonnage n'est pas estimable. Les colonnes d'intervalle restent alors vides. Le pipeline ne fabrique jamais un intervalle qu'il ne peut pas calculer.

Le calcul tient compte du plan de sondage à deux degrés de l'EHCVM : la variance est agrégée au niveau de la *grappe*, et non du ménage. La formule complète figure dans la *Méthodologie de calcul*.

6 La feuille **Contributions**

Une ligne par indicateur : seize dans le classeur national, quatorze dans l'international. Elle répond à une question différente des précédentes : non plus « *qui* est pauvre ? » mais « *de quoi* la pauvreté est-elle faite ? ».

`dimension, indicateur, colonne`
: La dimension d'appartenance, le libellé publiable, et le nom technique de la colonne dans les fichiers intermédiaires.

`poids_w`
: Le poids w_j de l'indicateur dans le score. Somme à 1 sur les seize lignes. Il vaut 0,0625 en Éducation, 0,0833 en Santé, 0,125 en Emploi et 0,0357 en conditions de vie. Dans le classeur international, où les trois dimensions restantes se partagent le poids de l'Emploi, il vaut respectivement 1/12, 1/9 et 1/21.

`taux_privation_censure`
: Le taux de privation **censuré** CH_j : la part de la population qui est *à la fois* pauvre *et* privée sur cet indicateur.

$$CH_j = \frac{\sum_i n_i \, g_{ij}^0 \, \mathbf{1}(c_i \geq k)}{\sum_i n_i}$$

À ne pas confondre avec le taux de privation brut du tableau des définitions : l'assurance maladie prive 90,2 % de la population au sens brut, mais son taux censuré est de 57,3 % — la différence, ce sont les ménages non assurés qui ne sont pas pauvres par ailleurs.

`apport_a_M0`
: Le produit $w_j \times CH_j$, c'est-à-dire ce que l'indicateur ajoute en points d'M_0. La somme des seize apports vaut exactement $M_0 = 0{,}2863$.

`contribution_M0`
: $C_j = w_j \, CH_j / M_0$, la part de l'indicateur dans l'IPM. Somme à 1. L'emploi agricole de subsistance en explique 16,9 % et l'assurance maladie 16,7 % ; la promiscuité, 1,1 %.

`contribution_dimension`
: La somme des contributions des indicateurs de la même dimension, répétée sur chaque ligne de cette dimension pour permettre un tri direct.

Poids nominal et poids réel

Les quatre dimensions sont équipondérées à 25 %, mais leurs contributions réelles vont de 18,5 % (Emploi) à 32,3 % (Éducation). Le poids w_j fixe ce qu'un indicateur *peut* apporter au maximum ; ce qu'il apporte réellement dépend de la fréquence de la privation. À poids identique (0,125), l'emploi agricole de subsistance apporte 16,9 % de l'M_0 et le chômage 1,6 % : un indicateur rare ne peut pas porter une dimension, quel que soit son poids.

7 Les autres sorties

Le classeur est la restitution ; le pipeline produit aussi les tables de travail, dans `sorties/dta/` (format Stata, types conservés) et `sorties/csv/` (texte).

Table	Contenu
`preconstruction_...`	situations brutes : effectifs concernés et défavorab codes de modalité, aucune valeur seuillée
`vecteur_z`	les seize seuils, avec leur source et leur énoncé
`matrice_situationnelle_...`	la matrice de privation g^0 : seize colonnes 0/1
`vecteur_w`	les seize poids et leur dimension
`matrice_privations_ponderees`	$w_j\, g^0_{ij}$ et le score c_i, sans censure
`matrice_privations_censuree`	$w_j\, g^0_{ij} \mathbf{1}(c_i \geq k)$, le score $c_i(k)$ et les statuts
`indices_ipm_ci`, `contributions_ipm_ci`	les mêmes données que le classeur national
`indices_ipm_international`, `contributions_ipm_international`	idem, périmètre à trois dimensions

Dans les deux matrices de ménages, chaque ligne est identifiée par la clé `grappe` + `menage` + `vague`, et porte les colonnes de pondération et de désagrégation. Les suffixes sont systématiques : `_ponderee` pour la matrice pondérée non censurée, `_censuree` pour la matrice pondérée censurée.

Trois vérifications que l'on peut refaire soi-même

1. La somme d'une ligne de `matrice_privations_ponderees` redonne `score`.
2. La somme d'une ligne de `matrice_privations_censuree` redonne `score_censure`.
3. La moyenne pondérée population de `score_censure` redonne $M_0 = 0{,}2863$.

Ces trois égalités sont contrôlées automatiquement, mais elles restent le moyen le plus rapide de s'assurer qu'un fichier n'a pas été altéré.

Documents associés : *Méthodologie de calcul* (la construction complète, dont le calcul des intervalles de confiance) et *Note sur la dimension Santé* (les indicateurs qui remplacent la mortalité juvénile et la nutrition).